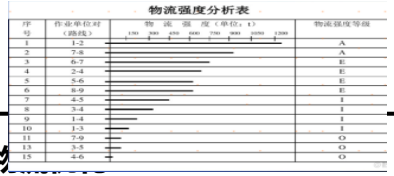
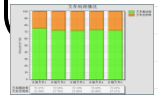
UWB技术与工业互联创新融合

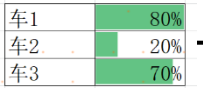
➢ UWB技术与工业互联创新融合，具备实时位置查询、电子围栏、超时滞留/静止报警等功能，可实现工厂内物流优化、人机分析、LOB提升、停机时管控、智能巡检、异常行为监控等应用，实现工业化生产效率提升和精细化安全管理。

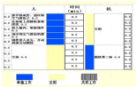


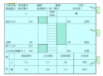
物

- ➢ 数据可视，自动计算物流强度，选择最佳物流路线
- ➢ 有效分析人机负荷率，提高利用率









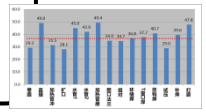
UWB与工业互联网创新融合

人机分析

人机作业分析，缩短周程时间，最大限度的人机同步作业，提高生产率和工作效率，降低生产成本

LOB提升

- ➢ 自动测量节拍、线平衡、劳动饱和度
- ➢ 分析瓶颈
- ➢ 时时精准监控产品状态



异常监控

- ➢ 消失报警、脱岗/串岗报警、超员/缺员报警、单人高危作业等异常行为的监测报警
- ➢ 疑似轨迹追溯系统，聚众管控
- ➢ 后台对仓储货物位置的监管，可查看物品位置、所属仓库等数据，防止物资设备丢失

自检测设备状态/停机时管控

- ➢ 精准定位设备状态，异常报警，自动请修复
- ➢ 自动测量设备节拍、停机率，预警设备保养

智能巡检

- ➢ 将静态点/位于定位数据融合，来监督、约束巡检流程，实现巡检工作的智能化管理

人机分析

作業名稱：車削零件　　編號：　　圖號：　　日期：
開始動作：裝夾零件　　結束動作：卸下零件　　研究者：

人		時間 (min)	機		
裝夾工件	0.5			0.5	空閒
空閒	2.0			2.0	車削
卸下工件	0.3				
去毛刺並檢驗尺寸	0.5			0.8	空閒

統計		周程時間	工作時間	空閒時間	利用率
	人	3.3	1.3	2.0	39%
	機	3.3	2.0	1.3	61%

表头

图表

统计

@精益小馆的店
Bai 文库

作业名称：打光柱螺栓　　方　法：改良方法
机器名称：布 轮　　机器号码：B3
操 作 者：_____.
研 究 者：_____.　　日　期：_____.

工人			机器		
操作者	时间	布轮左边	时间	布轮右边	
双手各拣起一个柱螺栓，插入进料管并放手	30	当柱螺栓通过布轮左边的进料管即被抛光	30	当柱螺栓通过布轮右边的进料管即被抛光	30

时间单位1=1/1000min

统计	工人	机器	
		布轮左边	布轮右边
空闲时间	0	0	0
工作时间	30	30	30
周 程	30	30	30
利用率	30/30=100%	30/30=100%	30/30=100%

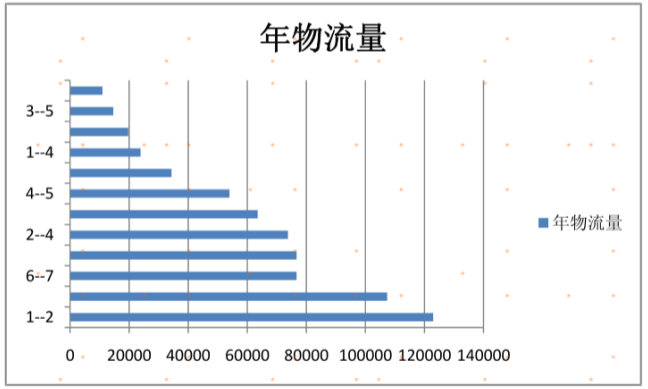
图5-4 打光螺栓的人机作业图（改造后）

物流—最佳路径

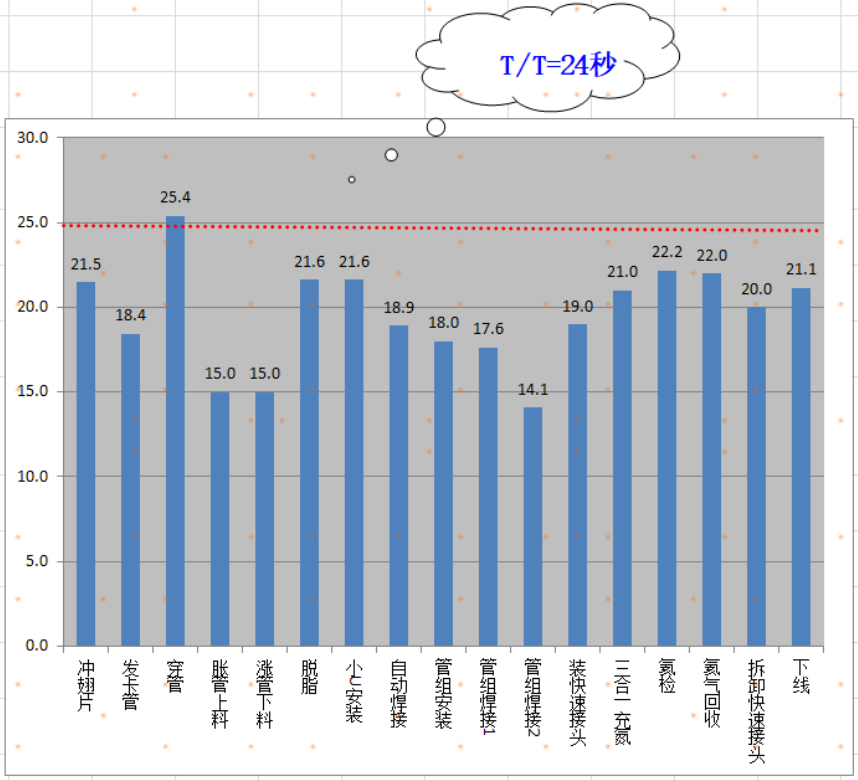
液压转向器物流强度分析表（由从至表得出）

物流强度分析表

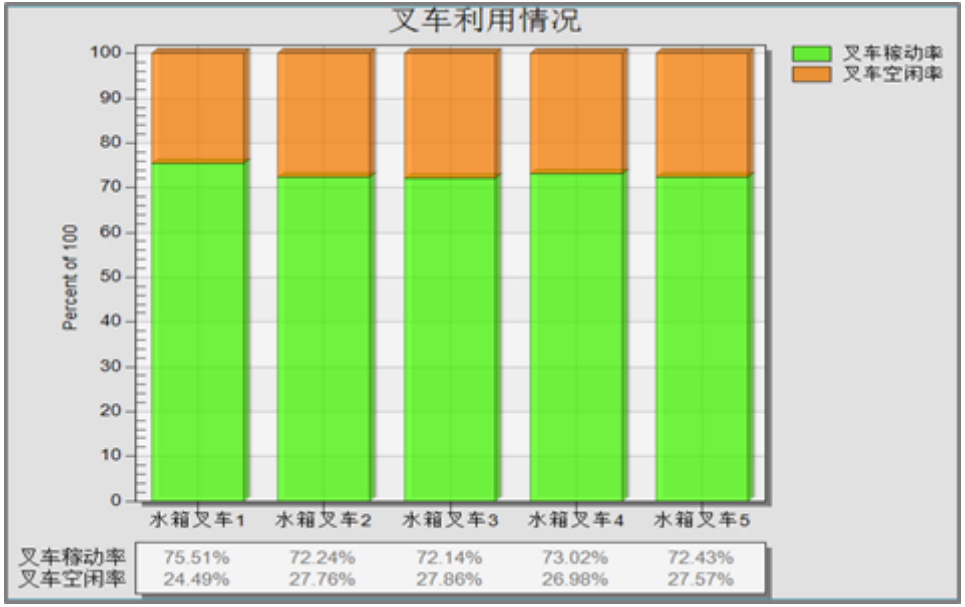
序号	作业单位对（路线）	物流强度（单位：t）150 300 450 600 750 900 1050 1200	物流强度等级
1	1-2		A
2	7-8		A
3	6-7		E
4	2-4		E
5	5-6		E
6	8-9		E
7	4-5		I
8	3-4		I
9	1-4		I
10	1-3		I
11	7-9		O
13	3-5		O
15	4-6		O



物流强度等级	符号	物流路线比例(%)	承担物流量比例(%)
超高物流强度	A	10	40
特高物流强度	E	20	30
较大物流强度	I	30	20
一般物流强度	O	40	10
可忽略搬运	U		


T/T=24秒
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
21.5
18.4
25.4
15.0
15.0
21.6
21.6
18.9
18.0
17.6
14.1
19.0
21.0
22.2
22.0
20.0
21.1
冲翅片
发卡管
穿管
胀管上料
涨管下料
脱脂
小C安装
自动焊接
管组安装
管组焊接1
管组焊接2
装快速接头
三合一充氮
氦检
氦气回收
拆卸快速接头
下线

物流—牵引车



车1	80%
车2	20%
车3	70%